

作業ログ

報告者：塩澤 匠生

報告日：2026 年 6 月 9 日

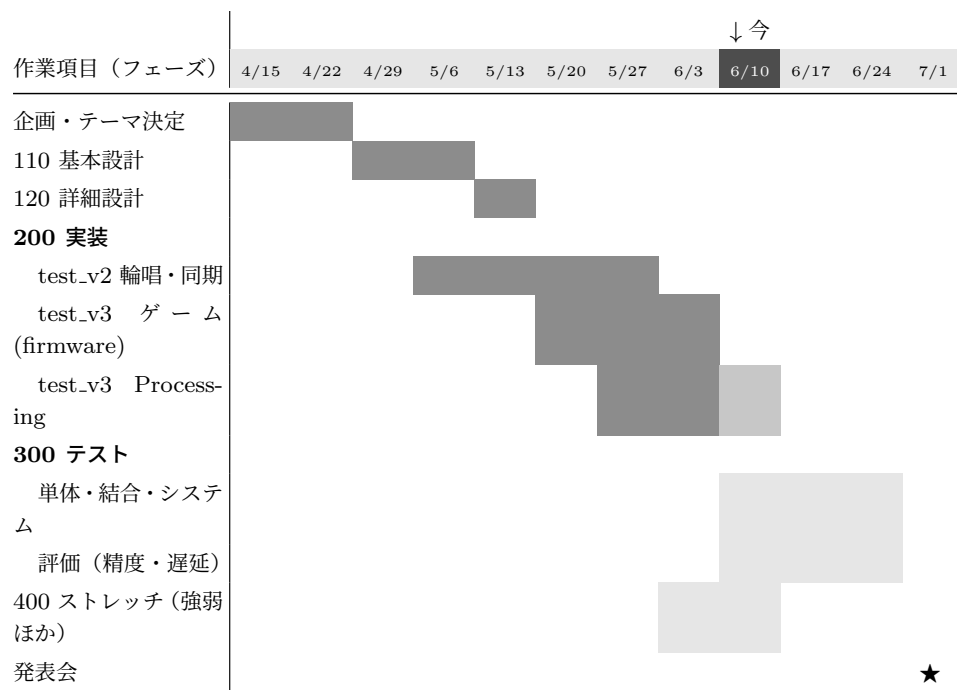
プロジェクト名：タクトーン IMU ジェスチャーで奏でる Arduino オーケストラ

1. 進捗サマリー（要約）

- 全体進捗率：60%（実装フェーズの仕上げ段階．Processing UI は大幅に進捗し，firmware 側も旋律修正・復帰高速化・ジャイロ化で改善．実機での統合テストがまだ）
 - 進捗状況（この 2 週間の変化）：
 - test_v3 Processing UI：メニュー／自由演奏／ゲーム／結果の 4 画面遷移が動作．梅澤 UI スタイル適用（淡い青背景＋白パネル），マスターリセット検知，指揮棒軌跡アニメーション，2D IMU グラフまで実装
 - test_v3 firmware：かえるのうた旋律を 24 拍→32 拍 4 フレーズに修正，モーション表示を dynAcc→gyro に変更して安定化，マスターリセット復帰を 5 秒→2 秒に高速化，8 分音符のギャップ（0.03 拍）を解消
 - 今週の主要成果：
 - Processing 画面に梅澤 UI スタイル（淡い青背景＋装飾円＋グリッド，白パネル＋影＋青枠，モードボタン）を適用し，ウィンドウを 1000×560 に拡大
 - マスター ESP32 のリセット検知を実装（UI パケット 5 秒→2 秒タイムアウトで待機画面に戻し，復帰時は自動追従）
 - 指揮棒の動きを BPM ベースの振り子アニメーションとして全画面に重ね描画し，NOTE 受信時にパルス演出を追加
 - Conducting 時に IMU 加速度→ジャイロ（角速度÷8）の 2D XY プロットを右上に表示（80→120 フレームリングバッファ）
 - かえるのうた旋律を正しい 32 拍 4 フレーズ（ドレミファミレドー／ミファソラソファミー／グワッ×4／ドドレレミミファファミレドー）に修正
 - 重大課題（影響度：中）：
 - [全 5 ノードでビルドは通るが，実機での統合テスト（全ノード書き込み＋通しプレイ）が未実施．特にジャイロ化後のモーション表示のスケール（÷8）と UI 中継 30Hz の体感を実機で要確認]
-

2. 進捗ガントチャート（計画と現在地）

チームのガントチャート（meetings/ガントチャー ver1 ト.xlsx）のフェーズ区分（110 基本設計／120 詳細設計／200 実装／300 テスト／400 ストレッチ）に，現在の進み具合を重ねたもの．「今」の縦位置は本報告時点（6 月第 2 週）．



凡例：■ 完了 ■ 進行中 ■ 予定 ★ 発表会（7/1）

※ test_v3 Processing は前回（6/1）の進行中から大幅に進み、4 画面遷移・UI スタイル・マスターリセット 検知・IMU グラフまで実装済み。残りは実機テストでの調整。※ 300 テストフェーズは 6/10 週から予定通り開始する。

3. 作業ログ（詳細トラッキング）

作業項目	開始日	予定完了日	状態	進捗	コメント
Processing UI 刷新	2026-06-07	2026-06-07	完了	100%	梅澤 UI スタイル適用（淡い青背景＋白パネル＋青枠），ウィンドウ 1000×560
マスターリセット検知	2026-06-07	2026-06-07	完了	100%	UI パケット 5 秒→2 秒タイムアウトで待機画面に遷移，復帰時自動追従
楽譜旋律修正	2026-06-07	2026-06-08	完了	100%	24 拍→32 拍 4 フレーズに拡張，正しいかえるのうた旋律に修正
8 分音符修正	2026-06-07	2026-06-08	完了	100%	durationQ8/subDurationQ8 を 120 → 128 に修正（0.03 拍のギャップ解消）
指揮棒軌跡アニメーション	2026-06-07	2026-06-07	完了	100%	BPM ベースの振り子を全画面に重ね描画，NOTE 受信時パルス演出
メニュー横配置	2026-06-07	2026-06-07	完了	100%	縦→横並びに変更（IMU 左右振り と直感的に対応）
2D IMU グラフ	2026-06-08	2026-06-08	完了	100%	ジャイロ（角速度÷8）の XY プロットを右上に表示，120 フレームリングバッファ
実機テスト	2026-06-10	—	これから	—	全ノード書き込み，統合テスト，ジャイロスケール・UI 中継の体感確認

4. 課題管理

課題	発生原因	影響度	優先度	対策	状態
IMU モーション表示のスケール	dynAcc は重力成分が混入して振りの可視化に不向きだった	中	高	ジャイロ（角速度÷8）に変更して安定化．スケール値は実機で要調整	対応中
UDP マルチキャストのパケロス	マルチキャストは ACK・再送が無く，取りこぼしが音抜けになる	中	中	連送 4 発の時間分散＋WiFi 復帰時の再 join で対策済み．実機テストで効果確認する	継続
5 台構成（金管 4 ＋ドラム）の輪唱位相	等間隔で 4 声以上重ねると周期が一巡せず位相が破綻する	低	低	不等間隔の位相か曲の周期延長＝編曲（音楽判断）が必要	保留

※影響度＝プロジェクトへのインパクト，優先度＝対応の緊急性

5. AI 利用状況と検証 (再現性重視)

5.1 利用内容

- 利用目的：Processing UI 設計のレビュー，楽譜データ修正，IMU データの可視化方式の検討
- 入力（プロンプト要旨）：
 - [かえるのうたの旋律を正しい 32 拍 4 フレーズに修正する方法]
 - [dynAcc（重力混入）に代わる，指揮棒モーションの安定した可視化方式]
 - [マスター ESP32 のリセット検知と復帰時の画面遷移ロジック]
- 出力概要：
 - [24 拍 3 フレーズ→32 拍 4 フレーズへの拡張と各フレーズの MIDI 音程の具体案]
 - [ジャイロ（角速度÷8）を int8 で送り，Processing で 2D XY プロットする案]
 - [UI パケットのタイムアウト（5 秒→2 秒）で待機画面に戻し，復帰時に自動追従する案]

5.2 検証方法・ファクトチェック

- 検証手法：
 - [全 5 ノードを pio run でビルドし，コンパイル成功を確認（全コミットで SUCCESS）]
 - [GAME_LENGTH_BEATS を 24 → 32 に変更し，score_data.cpp のフレーズ数と整合していることをコードで確認]
- 最終判断：
 - 採用．ジャイロ化と旋律修正は机上では正しいが，実機でのモーション表示の体感と 8 分音符の聞こえ方は実機テストで最終確認する

6. 次回計画

- 目標：
 - [全ノードへ firmware を書き込み，実機での統合テストを行う．4 画面遷移（メニュー→自由演奏→ゲーム→結果）が通しで動くことを確認する]
 - [ジャイロスケール（÷8）と UI 中継 30Hz の体感を実機で確認し，必要に応じて調整する]
 - [テストフェーズ（300）に移行し，精度・遅延の評価を開始する]
 - [発表準備（スライド・デモシナリオ）を開始する]
- 達成基準：
 - [実機で自由演奏モードが test_v2 と同等の安定性で鳴る]
 - [実機でメニュー→ゲーム→結果の遷移が破綻なく動き，採点結果が表示される]
- 期限：

- [6/17 までに実機テスト・調整を完了し、テストフェーズに本格移行]
-

7. その他

- [先週（6/8 週）は台風により休講・作業ログ提出不要だったため、先週＋今週の 2 週間分をまとめて報告している]
 - [ゲームモードは追加機能（ストレッチ）であり、遅れても自由演奏のみで発表は成立する位置づけ]
 - [実機未テストのファームウェアへの机上修正は同期挙動を逆転させるリスクがあるため、必ず実機書き込みでの確認を経て取り込む]
-

8. 付録

- 添付資料：
 - ソースコード：firmware/test_v3/（共通ライブラリ＋node_01～node_04）、pc_app/test_v3/
 - GitHub リポジトリ：<https://github.com/takushio2525/2026-hackathon-team23>
 - 関連コミット：4320239, 20a0451, f85e63d, cfea5ea
 - 添付範囲：
 - 差分（test_v3 Processing UI 刷新・旋律修正・ジャイロ化の直近 2 週間分のスナップショット）
-